

Moyenne, médiane, quartiles : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer une moyenne (avec effectifs, avec classes), ranger pour trouver la médiane, les quartiles, lire et comparer des boîtes à moustaches, et dire ce que les nombres racontent. Salaires, loyers, patrimoine, temps de trajet, climat, dons à une association. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un indicateur par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- **MOYENNE** : la somme des valeurs divisée par leur nombre. Avec des effectifs, chaque valeur compte autant de fois que son effectif.
- **MÉDIANE** : on RANGE la série. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.
- **QUARTILES** d'une série rangée de N valeurs : Q_1 est la valeur de rang $\frac{N}{4}$, Q_3 celle de rang $\frac{3N}{4}$, rangs arrondis à l'entier SUPÉRIEUR.
- **Diagramme en boîte** : minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum.

1 Températures relevées à midi pendant cinq jours, en °C : 12, 15, 9, 14, 10. Calculer la température moyenne.

2 Voici les six dernières notes, sur 5, attribuées à un hôtel : 2 ; 3 ; 5 ; 4 ; 2 ; 3. Quelle est la médiane de cette série ?

3 Déterminer la médiane de la série : 8, 13, 5, 11, 16, 7, 10.

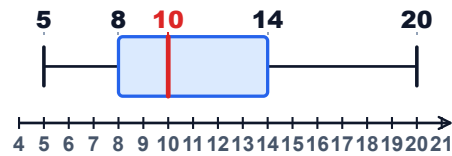
4 Une série rangée compte 8 valeurs : 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15. Déterminer Q_1 et Q_3 .

5 Déterminer Q_1 et Q_3 de la série de 10 valeurs : 12, 4, 9, 15, 7, 10, 6, 13, 8, 11.

- 6 Voici les notes d'un petit groupe. Calculer la note moyenne.

Note	8	10	12	15
Effectif	2	5	2	1

- 7 Lire sur ce diagramme en boîte le minimum, Q_1 , la médiane, Q_3 et le maximum. Calculer l'écart interquartile et l'étendue.



- 8 Dans une entreprise, le salaire MOYEN est de 2 800 € et le salaire MÉDIAN de 2 100 €. Vrai ou faux ?
- La moitié des salariés gagnent au moins 2 800 €.
 - Au moins la moitié des salariés gagnent 2 100 € ou moins.
 - Quelques salaires très élevés tirent la moyenne vers le haut.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, puis une phrase qui dit ce que les nombres signifient.

Rappel de cours

- Données en CLASSES : on remplace chaque classe par son CENTRE, puis on fait la moyenne avec les effectifs. C'est une estimation.
- Le total se retrouve à partir de la moyenne : $\text{total} = \text{moyenne} \times \text{effectif}$.
- Une valeur extrême TIRE la moyenne ; la médiane, elle, ne bouge presque pas.
- Comparer deux séries : un indicateur de position (médiane) ET un indicateur de dispersion (écart interquartile $Q_3 - Q_1$).

9 Le temps de trajet

On a relevé le temps de trajet domicile-travail de 50 salariés, en minutes, regroupé en classes (modèle). Estimer le temps de trajet moyen.

Temps (min)	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[
Effectif	10	20	15	5

10 Une embauche

Une petite entreprise compte 20 salariés, payés en moyenne 2 000 € par mois. Elle embauche un ingénieur à 2 420 €. Quel est le nouveau salaire moyen ?

11 Les loyers d'un immeuble

Les sept appartements d'un immeuble sont loués (en € par mois) : 550, 600, 620, 650, 700, 720, et 2 460 pour le dernier étage.

- Calculer le loyer moyen et le loyer médian.
- Lequel décrit le mieux le loyer « ordinaire » de l'immeuble ?

12 Le service client

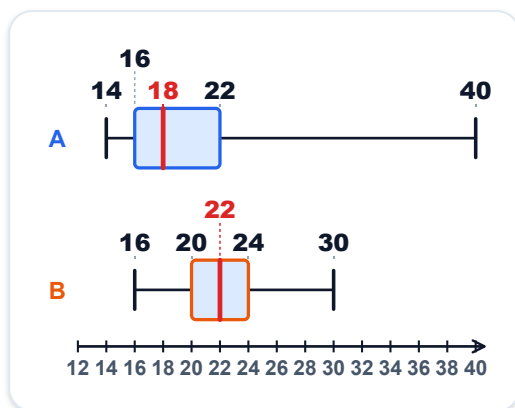
Voici la durée de 12 appels à un service client, en minutes : 3, 8, 5, 12, 4, 6, 15, 7, 5, 9, 4, 10.

- Déterminer la médiane, Q_1 et Q_3 .
- Calculer l'écart interquartile, puis tracer le diagramme en boîte.

13 Deux entreprises

Les diagrammes en boîte donnent les salaires mensuels nets dans deux entreprises A et B, en CENTAINES d'euros (modèle).

- Dans quelle entreprise le salaire médian est-il le plus élevé ?
- Comparer les écarts interquartiles.
- Dans quelle entreprise au moins 75 % des salariés gagnent-ils 2 000 € ou plus ?
- Où se trouve le salaire le plus élevé ?



14 Les absences

Le tableau donne le nombre de jours d'absence, sur un mois, des 25 salariés d'un atelier.

- Déterminer la médiane, Q_1 et Q_3 .
- Calculer le nombre moyen de jours d'absence.

Jours d'absence	0	1	2	3	4
Effectif	8	6	5	4	2

15 Le patrimoine des ménages

Dans un pays (modèle), le patrimoine MÉDIAN des ménages est de 180 000 € et le patrimoine MOYEN de 300 000 €.

- Que signifie la médiane, en une phrase ?
- Pourquoi la moyenne est-elle beaucoup plus grande ?
- Un article écrit : « le ménage typique possède 300 000 € ». Est-ce juste ?

16 Un climat en quatre nombres

Températures moyennes de chaque mois, de janvier à décembre, dans une ville (modèle, en °C) : 4, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 20, 17, 13, 8, 4.

- Calculer la moyenne annuelle.
- Déterminer la médiane, Q_1 et Q_3 .
- Compléter : « au moins un quart des mois ont une température moyenne d'au moins ... °C ».

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des séries tirées de la vie économique : on calcule, on compare, et on dit ce que les nombres racontent.

Rappel de cours

- On range TOUJOURS la série avant la médiane et les quartiles.
- Pour comparer deux séries : la médiane pour la position, l'écart interquartile pour la dispersion.
- On conclut par une phrase : un nombre n'est pas une réponse.

17 Le salaire du dirigeant

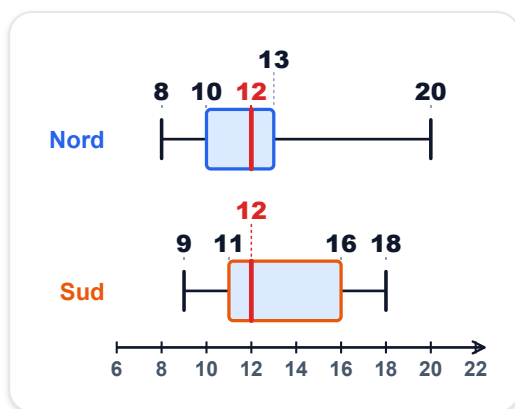
Une entreprise compte 9 personnes. Salaires mensuels nets, en euros : 1 600, 1 700, 1 700, 1 800, 1 900, 2 000, 2 100, 2 400, et 7 300 pour le dirigeant.

- Calculer le salaire moyen et le salaire médian.
- Combien de personnes gagnent moins que la moyenne ?
- Déterminer Q_1 , Q_3 et l'écart interquartile.
- Le dirigeant s'augmente de 900 €. Que deviennent la moyenne et la médiane ?

18 Deux quartiers

Les boîtes donnent les loyers, en euros par m², des appartements de deux quartiers d'une ville (modèle).

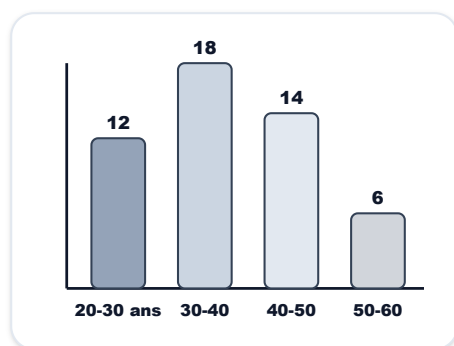
- Comparer les loyers médians.
- Comparer les écarts interquartiles, puis les étendues.
- Un étudiant cherche un loyer d'au plus 13 € le m². Dans quel quartier est-il sûr de trouver le plus d'appartements en proportion ?
- Peut-on connaître le loyer moyen de chaque quartier ?



19 L'âge des salariés

Le diagramme donne la répartition par âge des 50 salariés d'une entreprise (modèle), en classes de 10 ans : de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans, etc.

- Estimer l'âge moyen.
- Dans quelle classe se trouve l'âge médian ?
- Si personne ne part et personne n'arrive, quel sera l'âge moyen dans 10 ans ?
- Quelle part des salariés a 50 ans ou plus ? Pourquoi la direction s'y intéresse-t-elle ?



20 Le don moyen

Une association a reçu 10 dons, en euros : 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 130, 1 000.

- Calculer le don moyen et le don médian.
- Déterminer Q_1 , Q_3 et l'écart interquartile.
- Recalculer la moyenne et la médiane sans le don de 1 000 €.
- Pour sa campagne, l'association écrit : « don moyen : 140 € ». Pourquoi est-ce trompeur ?

Corrigés : moyenne, médiane, quartiles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On additionne les cinq valeurs : $12 + 15 + 9 + 14 + 10 = 60$.

On divise par leur nombre, 5 : $5 : \frac{60}{5} = 12$ °C.

⚠ Le piège : faire la moyenne de la plus petite et de la plus grande, $\frac{9 + 15}{2} = 12$. Ici on tombe juste par hasard ; en général, c'est faux.

2. On RANGE d'abord : 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5.

6 valeurs, un nombre pair : la médiane est la moyenne des 3^e et 4^e valeurs.

$\frac{3 + 3}{2} = 3$. La médiane est 3.

❌ Le piège : prendre les 3^e et 4^e valeurs SANS ranger, 5 et 4, et répondre 4,5.

Rang	1	2	3	4	5	6
Valeur	2	2	3	3	4	5

3. On range : 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16.

7 valeurs, un nombre impair : la médiane est la valeur du milieu, la 4^e.

La médiane est 10 : trois valeurs en dessous, trois au-dessus.

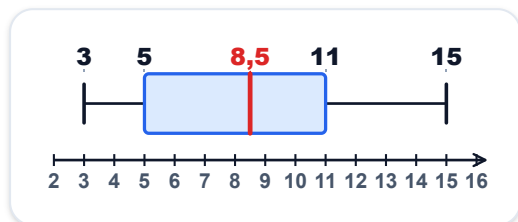
❌ Le piège : prendre la 4^e valeur de la liste telle qu'elle arrive, 11.

4. $Q_1 : \frac{8}{4} = 2$. C'est la 2^e valeur : $Q_1 = 5$.

$Q_3 : \frac{3 \times 8}{4} = 6$. C'est la 6^e valeur : $Q_3 = 11$.

★ Au moins un quart des valeurs sont inférieures ou égales à 5, au moins trois quarts à 11.

✓ Au passage, la médiane : $\frac{8 + 9}{2} = 8,5$.



5. On range : 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

$Q_1 : \frac{10}{4} = 2,5$, arrondi à 3. La 3^e valeur : $Q_1 = 7$.

$Q_3 : \frac{3 \times 10}{4} = 7,5$, arrondi à 8. La 8^e valeur : $Q_3 = 12$.

❌ Le piège : arrondir 2,5 à 2. Le rang d'un quartile s'arrondit TOUJOURS à l'entier supérieur.

Rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valeur	4	6	7	8	9	10	11	12	13

6. Effectif total : $2 + 5 + 2 + 1 = 10$ élèves.

Chaque note compte autant de fois que son effectif : $8 \times 2 + 10 \times 5 + 12 \times 2 + 15 \times 1 = 16 + 50 + 24 + 15 = 105$.

Moyenne : $\frac{105}{10} = 10,5$.

❌ Le piège : la moyenne des quatre notes, $\frac{8 + 10 + 12 + 15}{4} = 11,25$. Elle compte autant le seul 15 que les cinq 10.

Note	8	10	12	15
Note × effectif	16	50	24	15

7. Les bouts des moustaches : minimum 5, maximum 20.

Les bords de la boîte : $Q_1 = 8$ et $Q_3 = 14$. Le trait dans la boîte : la médiane, 10.

Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 = 14 - 8 = 6$, la largeur de la boîte.

Étendue : $20 - 5 = 15$, d'un bout à l'autre.

🚫 Le piège : prendre le trait de la boîte pour la MOYENNE. C'est la médiane ; la moyenne n'apparaît pas sur une boîte.

8. a) Faux. C'est la MÉDIANE qui coupe les salariés en deux moitiés, pas la moyenne.

b) Vrai : c'est la définition de la médiane.

c) Vrai : la moyenne dépasse la médiane de 700 €. Il faut quelques gros salaires pour la faire monter si haut.

★ C'est pour cela qu'on publie souvent le salaire MÉDIAN : il résiste aux valeurs extrêmes.

9. Le temps de trajet

On prend le CENTRE de chaque classe : 5, 15, 25 et 35 minutes.

On multiplie par les effectifs : $5 \times 10 + 15 \times 20 + 25 \times 15 + 35 \times 5 = 50 + 300 + 375 + 175 = 900$.

On divise par l'effectif total : $\frac{900}{50} = 18$ minutes.

★ C'est une ESTIMATION : on fait comme si chaque salarié était pile au centre de sa classe.

🚫 Le piège : la moyenne des quatre centres, $\frac{5 + 15 + 25 + 35}{4} = 20$. Elle oublie que 20 salariés sont dans la classe [10 ; 20[.

Centre (min)	5	15	25	35
Centre × effectif	50	300	375	175

10. Une embauche

On retrouve la masse salariale : $20 \times 2\,000 = 40\,000$ €.

On ajoute le nouveau salaire : $40\,000 + 2\,420 = 42\,420$ €.

On divise par le nouvel effectif, 21 : $\frac{42\,420}{21} = 2\,020$ €.

✓ Vérification : $21 \times 2\,020 = 42\,000 + 420 = 42\,420$.

🚫 Le piège : $\frac{2\,000 + 2\,420}{2} = 2\,210$ €. Le nouveau venu ne pèse qu'un salaire sur 21.

11. Les loyers d'un immeuble

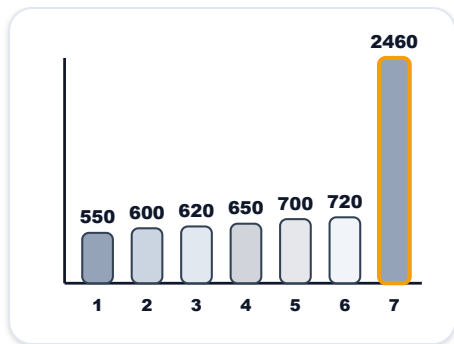
a) Somme : $550 + 600 + 620 + 650 + 700 + 720 + 2\,460 = 6\,300$ €. Moyenne : $\frac{6\,300}{7} = 900$ €.

La série est déjà rangée, 7 valeurs : la médiane est la 4^e, 650 €.

b) Six loyers sur sept sont sous la moyenne : c'est le dernier étage qui la tire vers le haut.

La médiane, 650 €, décrit mieux le loyer ordinaire.

★ Une seule valeur extrême a déplacé la moyenne de 250 € au-dessus de la médiane.



12. Le service client

On range : 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15.

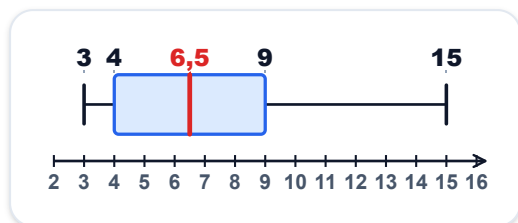
a) 12 valeurs : la médiane est la moyenne des 6^e et 7^e, $\frac{6+7}{2} = 6,5$ minutes.

$\frac{12}{4} = 3$: Q_1 est la 3^e valeur, $Q_1 = 4$. $\frac{3 \times 12}{4} = 9$: Q_3 est la 9^e valeur, $Q_3 = 9$.

b) $Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$ minutes : la moitié centrale des appels dure entre 4 et 9 minutes.

La boîte va de 4 à 9, les moustaches de 3 à 15.

⚠ La moustache de droite est longue : quelques appels durent beaucoup plus que les autres.



13. Deux entreprises

a) On lit le trait dans chaque boîte : 18 pour A, 22 pour B. Médianes : 1 800 € et 2 200 €. C'est B.

b) A : $22 - 16 = 6$, soit 600 €. B : $24 - 20 = 4$, soit 400 €. Les salaires du milieu sont plus resserrés dans B.

c) Dans B : $Q_1 = 20$. Au plus un quart des salariés gagnent moins de 2 000 €, donc au moins 75 % gagnent 2 000 € ou plus.

d) Dans A : sa moustache va jusqu'à 40, soit 4 000 €.

★ A a le plus haut salaire, mais B paie mieux la plupart de ses salariés. Deux indicateurs, deux réponses.

⚠ On traduit l'unité : « 22 » veut dire 2 200 €.

14. Les absences

On cumule les effectifs : 8, 14, 19, 23, 25.

a) 25 valeurs : la médiane est la 13^e. Les rangs 9 à 14 valent 1 : la médiane est 1 jour.

$\frac{25}{4} = 6,25$, arrondi à 7 : la 7^e valeur est 0, donc $Q_1 = 0$.

$\frac{3 \times 25}{4} = 18,75$, arrondi à 19 : les rangs 15 à 19 valent 2, donc $Q_3 = 2$.

b) $0 \times 8 + 1 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 4 + 4 \times 2 = 0 + 6 + 10 + 12 + 8 = 36$ jours en tout.

Moyenne : $\frac{36}{25} = \frac{144}{100} = 1,44$ jour.

⊖ Le piège au a) : prendre la valeur du milieu du TABLEAU, 2. On cherche le salarié du milieu, pas la colonne du milieu.

15. Le patrimoine des ménages

a) La moitié des ménages possèdent 180 000 € ou moins, l'autre moitié 180 000 € ou plus.

b) Quelques ménages très riches ont des patrimoines énormes : ils tirent la moyenne vers le haut, pas la médiane.

c) Non. Plus de la moitié des ménages possèdent moins de 300 000 € (la médiane est bien en dessous). Le ménage « typique » est mieux décrit par la médiane.

★ Quand la moyenne dépasse nettement la médiane, c'est le signe de quelques valeurs très grandes : les inégalités se lisent dans cet écart.

16. Un climat en quatre nombres

a) Somme : 144. Moyenne : $\frac{144}{12} = 12$ °C.

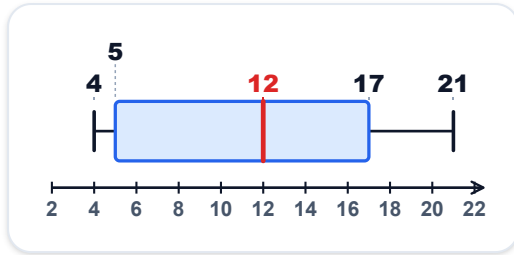
b) On range : 4, 4, 5, 8, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21.

Médiane : $\frac{11 + 13}{2} = 12$ °C. Q_1 : rang 3, $Q_1 = 5$ °C. Q_3 : rang 9, $Q_3 = 17$ °C.

c) Les valeurs de rang 9 à 12 sont au moins égales à Q_3 : au moins un quart des mois ont au moins 17 °C.

★ Ici moyenne et médiane coïncident, 12 °C : aucune valeur extrême ne tire la moyenne.

⚠ On range AVANT de chercher les rangs : l'ordre des mois n'est pas l'ordre des températures.



17. Le salaire du dirigeant

a) Somme : 22 500 €. Moyenne : $\frac{22\,500}{9} = 2\,500$ €.

9 valeurs, déjà rangées : la médiane est la 5^e, 1 900 €.

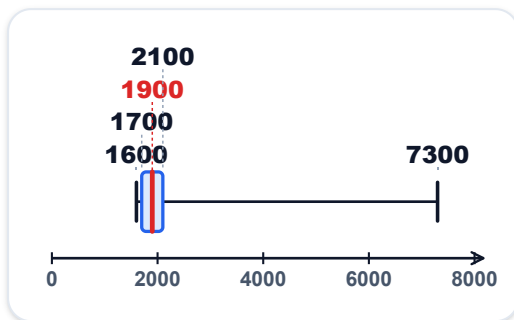
b) Huit personnes sur neuf gagnent moins de 2 500 € : seul le dirigeant est au-dessus.

c) $\frac{9}{4} = 2,25$, arrondi à 3 : $Q_1 = 1\,700$ €. $\frac{3 \times 9}{4} = 6,75$, arrondi à 7 : $Q_3 = 2\,100$ €. Écart interquartile : 400 €.

d) La somme augmente de 900 €, donc la moyenne de $\frac{900}{9} = 100$ € : elle passe à 2 600 €.

La 5^e valeur n'a pas changé : la médiane reste 1 900 €.

★ La moyenne suit le dirigeant ; la médiane et les quartiles décrivent les huit autres.



18. Deux quartiers

a) Même médiane, 12 € le m² : la moitié des appartements de chaque quartier sont à 12 € ou moins.

b) Écarts interquartiles : Nord 13 – 10 = 3, Sud 16 – 11 = 5. Au centre, le Sud est plus dispersé.

Étendues : Nord 20 – 8 = 12, Sud 18 – 9 = 9. Aux extrêmes, c'est le Nord.

c) Au Nord, $Q_3 = 13$: au moins 75 % des appartements sont à 13 € ou moins.

Au Sud, 13 est entre la médiane et Q_3 : on est sûr d'au moins 50 % seulement. C'est le Nord.

d) Non : une boîte donne cinq nombres, jamais la moyenne.

★ Même médiane, deux quartiers très différents : un seul nombre ne suffit pas.

19. L'âge des salariés

a) Centres : 25, 35, 45 et 55 ans.

$25 \times 12 + 35 \times 18 + 45 \times 14 + 55 \times 6 = 300 + 630 + 630 + 330 = 1\,890$.

$\frac{1\,890}{50} = 37,8$ ans (diviser par 50, c'est multiplier par 2 puis diviser par 100).

b) 50 salariés : la médiane est entre le 25^e et le 26^e. Effectifs cumulés : 12, puis 30. Ils sont dans la classe [30 ; 40[.

c) Chacun a 10 ans de plus : la moyenne augmente aussi de 10, soit environ 47,8 ans.

d) $\frac{6}{50} = \frac{12}{100} = 12$ %. Ce sont les prochains départs à la retraite : il faudra recruter ou former pour les remplacer.

⚠ Au a), c'est une ESTIMATION : on a remplacé chaque âge par le centre de sa classe.

20. Le don moyen

a) Somme : 1 400 €. Moyenne : $\frac{1\,400}{10} = 140$ €.

10 valeurs, déjà rangées : médiane $\frac{40 + 40}{2} = 40$ €.

b) $\frac{10}{4} = 2,5$, arrondi à 3 : $Q_1 = 20$ €. $\frac{30}{4} = 7,5$, arrondi à 8 : $Q_3 = 60$ €. Écart interquartile : 40 €.

c) Il reste 9 dons, de somme 400 € : moyenne $\frac{400}{9} \approx 44$ €. La médiane est la 5^e valeur, 40 € : elle n'a pas bougé.

d) Neuf donateurs sur dix ont donné moins de 140 €. C'est un seul don de 1 000 € qui fait la moyenne.

Un nouveau donateur qui lit « 140 € » croit qu'on attend de lui bien plus que ce que donne la plupart des gens.

★ Une valeur sur dix a multiplié la moyenne par plus de trois ; la médiane, elle, n'a pas bougé.

